الفصل (٧)
الدرس (١)

الغلاف الجوي والطقس

الغلاف الجوي : طبقة الغازات المحيطة بالأرض

أهمية الغلاف الجوي :

تزويد الأرض بالغازات اللازمة للحياة ، حماية المخلوقات الحية من الأشعة الضارة

امتصاص الحرارة وتوزيعها

شكل ١ ص ١٨	استنتج أن للهواء كتلة ومن ثم فهو مادة

مكونات الغلاف الجوي :

يتأثر الغلاف الجوي ..... لذا فهو قريب من الأرض

ويصعب ملاحظة الغلاف الجوي (لأنه يولد ضغطاً في جميع الاتجاهات)

يعادل وزن الغلاف الجوي وزن طبقة ماء سمكها **١٠ أمتار** تغلف الأرض

يتكون الغلاف الجوي من غازين هما : ..... و ..... بنسبة ( )

أكثر الغازات وفرة هو ( ) ويشكل ( )	ويليه ( ) ويشكل ( )

شكل ٢ ص ١٩

أما باقي الغلاف فيتكون من غازات مختلفة بنسب ضئيلة جداً

ومن بينها غازات تؤدي دوراً مهماً في الطقس مثل :

بخار الماء ( ) هو المسؤول عن تكون ..... و .....

وغاز ثاني أكسيد الكربون ( ) إذ تحتاج إليه .....

من أجل عملية ..... و .....

كما يقوم بامتصاص الحرارة وبثها باتجاه سطح الأرض

وهذه العملية مهمة في المحافظة على .....

الهباء الجوي يتكون من	مواد صلبة مثل : (الغبار والأملاح وحبوب اللقاح)
	مواد سائلة مثل : القطيرات الحمضية

العوامل المؤثرة للهباء الجوي	الرياح ، البراكين ، النباتات ، المحيطات ، الإنسان

شكل ٣
ص ١٩

طبقات الغلاف الجوي

يقسم الغلاف الجوي إلى خمس طبقات بالاعتماد على درجة الحرارة مع اختلاف الارتفاعات

خامساً) طبقة الإكسوسفير

تحتوي على القليل من الذرات

رابعاً) طبقة الثيرموسفير

تمتد من ارتفاع .....كم إلى ارتفاع .....كم

ترتفع درجة الحرارة بشكل سريع لتصل إلى أكثر من .....

وتقوم بتصفية أشعة الشمس (الأشعة السينية وأشعة جاما)

ويسمى جزء من كل من طبقتي الثيرموسفير والميزوسفير بطبقة (.....) طبقة متأينة

لأن ذراتها مشحونة كهربائياً أي في حالة أيونية ، وتقوم بعكس أمواج الراديو AM

ثالثاً) طبقة الميزوسفير

تمتد من ارتفاع .....كم إلى ارتفاع .....كم ، وهي أكثر الطبقات برودة

ثانياً) طبقة الستراتوسفير

تمتد من ارتفاع .....كم إلى ارتفاع .....كم

تحتوي على الأوزون ( ) الذي يمتص الأشعة ..... الصادرة من الشمس

ونتيجة لذلك تزداد درجة حرارة الستراتوسفير كلما ارتفعنا

أولاً) طبقة التروبوسفير

من أقرب الطبقات وتمتد لارتفاع ..... كم ، وتضم ..... الغلاف الجوي

وتحوي الغيوم والتغيرات الطقسية (المتقلبة)

..... من الطاقة الشمسية تخترق طبقة التروبوسفير وتسخن سطح الأرض

وهذا يعني أن معظم حرارة الغلاف الجوي مصدرها سطح الأرض لذا درجة الحرارة

تكون أعلى عند سطح الأرض وتقل مع الارتفاع بمعدل ٦,٥°س / كم تقريباً

شكل ٥
ص ٢٢

مياه الأرض

تسمى الأرض بالكوكب المائي لأن الماء يغطي نسبة ..... من سطحها

تمتص المياه حرارة الشمس حتى تصل إلى درجة معينة فتتبخر ، ومن النبات عن طريق عملية النتح

ثم يصعد بخار الماء إلى أعلى فيبرد ويتكاثف وينزل على هيئة مطر وهكذا

طقس الأرض

يصف حالة الجو وتتضمن عوامل الطقس كلاً من :

درجة الحرارة ، الغيوم ، سرعة الرياح واتجاهها ، الرطوبة ، الضغط الجوي

درجة الحرارة شكل ٦ ص ٢٣	عندما تمتص الغازات طاقة أكثر فإنها تتحرك بسرعة أكبر **درجة الحرارة** : مقياس لسرعة حركة جزيئات الهواء ، وتقاس ..... ووحدة قياسها السلسيوس ( ) أو الفهرنهايت ( ) **التوصيل** : عملية نقل الطاقة نتيجة الاصطدام وتنتقل من السطح إلى الهواء **الحمل** : عملية صعود الهواء الساخن وهبوط الهواء البارد
الضغط الجوي	كلما ارتفعنا ..... الضغط الجوي **الضغط المنخفض** : يولد الهواء الساخن ..... كثافة ضغطاً أقل ويصعد للأعلى **الضغط المرتفع** : يولد الهواء البارد ..... كثافة ضغطاً مرتفعاً وينزل للأسفل
الرطوبة	هي مقدار بخار الماء في الغلاف الجوي وعندما تصل كمية البخار للحد الأقصى الذي يستطيع الهواء حمله يصبح مشبعاً وتبدأ عملية التكاثف وتسمى درجة ..... **الرطوبة النسبية** : كمية البخار الموجودة في الهواء مقارنة بكمية بخار الماء التي يستطيع الهواء حملها ومع انخفاض درجة الحرارة تزداد الرطوبة النسبية للهواء
الغيوم شكل ٨ ص ٢٤	من أفضل الأدلة على حركة الغلاف الجوي ، وتقسم الغيوم إلى : **الغيوم المنخفضة** : على ارتفاع ٢٠٠٠ م أو أقل مثل الضباب **الغيوم المتوسطة** : تتكون على ارتفاع بين ٢٠٠٠ و٨٠٠٠ م وقد تسبب أمطار خفيفة **الغيوم المرتفعة** : تتكون من بلورات الثلج بسبب وجودها على ارتفاعات كبيرة
الهطول شكل ٩ ص ٢٥	عندما تصبح قطرات الماء أو بلورات الثلج كبيرة بحيث لا تستطيع الغيوم حملها فيكون الهطول على شكل أمطار أو أمطار متجمدة أو ثلج أو برد وتعتمد على درجة الحرارة فينزل المطر عندما تكون درجة حرارة الهواء أعلى من درجة التجمد البرد عبارة عن كرات ثلجية صلبة تتكون في الغيوم المرتفعة
الرياح	يتحرك الهواء من مناطق الضغط **المرتفع** إلى مناطق الضغط **المنخفض** وتعتمد سرعة الرياح على الفرق في الضغط ودرجة الحرارة تقاس سرعة الرياح بجهاز .....

تطبيق

س ١ / كيف ينتج الضغط المرتفع ؟

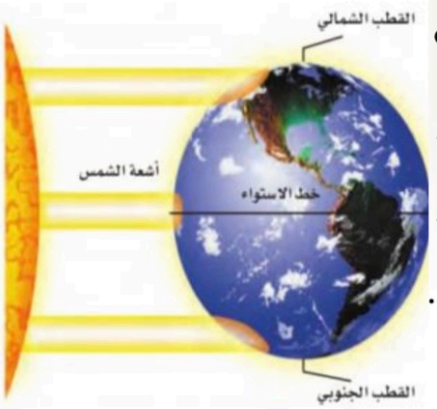
.....

س ٢ / أين توجد طبقة الأيونوسفير ؟

.....

س٣ / اختر الإجابة الصحيحة :

	عندما يصعد بخار الماء للأعلى فإنه يبرد ويعود إلى الحالة السائل وهذا ما يسمى :
أ	التكاثف
ب	الهطول
ج	التبخر
د	النتح



س٤ / ماذا تعرف عن ظاهرة كوريولوس ؟

.....

.....

.....

س٥ / أكمل الفراغات التالية :

أ) تسقط أشعة الشمس على الأرض في المنطقة الاستوائية بشكل .....

ب) أكثر طبقات الغلاف الجوي برودة .....

ج) يدخل الماء للغلاف الجوي عن طريق النبات أثنا عملية .....

س٦ / متى تكون الغيوم عبارة عن بلورات ثلجية ؟

.....

س٧ / هل هذه العبارة صحيحة : الغيوم التي تتكون بشكل عمودي تسبب أمطاراً غزيرة ؟

.....